

Kirim Barang

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 2 seconds
Memory limit: 256 megabytes

Sebuah desa terpencil baru saja menerima bantuan berupa n barang logistik yang harus dikirim ke gudang desa menggunakan truk. Barang-barang ini disusun berjejer di titik pengumpulan dengan urutan tetap $1, 2, \dots, n$ (urutan ini tidak boleh diubah/diacak, karena barang harus tiba sesuai urutan prioritas pengiriman). Barang ke- i memiliki berat a_i .

Panitia desa memiliki paling banyak m truk yang tersedia untuk mengangkut seluruh barang. Semua truk yang digunakan memiliki kapasitas berat maksimum yang sama, sebut saja W . Selain batas berat, setiap truk juga memiliki batas jumlah barang yang bisa dimuat, yaitu paling banyak K barang per truk (keterbatasan ruang bak truk).

Sebuah truk akan mengangkut sekumpulan barang yang berurutan (contiguous) dari urutan asli — artinya jika truk mengangkut barang dari indeks l sampai r , maka truk tersebut mengangkut seluruh barang $l, l+1, \dots, r$, tidak boleh melompati barang. Sebuah truk dikatakan sah mengangkut himpunan barang $\{l, \dots, r\}$ jika:

1. Jumlah barang yang diangkut tidak lebih dari K , yaitu $r - l + 1 \leq K$, dan
2. Total berat barang yang diangkut tidak lebih dari W , yaitu $\sum_{i=l}^r a_i \leq W$.

Seluruh n barang harus terangkut, dan truk yang digunakan tidak boleh lebih dari m buah (boleh menggunakan lebih sedikit truk jika memungkinkan).

Panitia ingin membeli/menyewa truk dengan kapasitas W sekecil mungkin, namun tetap bisa mengangkut seluruh barang memenuhi semua aturan di atas. Bantu panitia desa menentukan nilai W minimum tersebut.

Dijamin oleh soal bahwa input selalu memungkinkan solusi ada (lihat bagian Batasan).

Input

Baris pertama berisi tiga bilangan bulat n, m, K — banyaknya barang, banyaknya truk maksimum yang boleh dipakai, dan kapasitas jumlah barang maksimum per truk.

Baris kedua berisi n bilangan bulat $a_1, a_2, \dots, a_n$ — berat masing-masing barang, sesuai urutan aslinya.

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq m \leq n$
- $1 \leq K \leq n$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$

Output

Cetak satu bilangan bulat: kapasitas berat minimum W yang dibutuhkan agar seluruh barang dapat terangkut sesuai aturan di atas.

Examples

standard input	standard output
5 2 3 3 1 4 1 5	8
4 4 1 5 2 9 3	9
6 2 3 4 4 4 4 4 4	12

Note

Pada Contoh 1, pembagian terbaik adalah truk pertama mengangkut barang $\{1, 2, 3\}$ dengan total berat $3 + 1 + 4 = 8$, dan truk kedua mengangkut barang $\{4, 5\}$ dengan total berat $1 + 5 = 6$. Maksimum dari kedua truk adalah 8, dan ini adalah nilai W minimum yang bisa dicapai (bisa dicek bahwa $W = 7$ tidak cukup, karena akan membutuhkan 3 truk).

Pada Contoh 2, karena $K = 1$, setiap truk hanya boleh mengangkut tepat satu barang. Karena $m = 4 = n$, semua barang bisa diangkut masing-masing oleh satu truk, sehingga W minimum ditentukan oleh berat barang terberat, yaitu 9. Contoh ini menekankan bahwa W tidak pernah bisa kurang dari $\max(a_i)$.

Pada Contoh 3, seluruh barang punya berat sama (4), dan dengan $K = 3$, minimal dibutuhkan $\lceil 6/3 \rceil = 2$ truk, pas dengan $m = 2$. Pembagian $\{1, 2, 3\}$ dan $\{4, 5, 6\}$ menghasilkan $W = 12$ pada kedua truk sekaligus, dan ini adalah nilai minimum yang mungkin.